

Ferramentas, Dependências & Instalação na VM

FinSight AI v5.0

FinSight AI v5.0 — G9-BR-TEAM-20 | Hackathon OCI 2026

1. Stack Tecnológica Completa

O FinSight AI utiliza uma stack moderna e cloud-native, dividida em camadas de backend, machine learning, frontend e infraestrutura.

1.1 Backend — Python & FastAPI

Ferramenta	Versão	Função
Python	3.11+	Linguagem principal do backend
FastAPI	latest	Framework web assíncrono para API REST
Uvicorn	latest	Servidor ASGI (interface entre FastAPI e HTTP)
Pydantic	latest	Validação de dados e serialização JSON
python-multipart	latest	Upload de arquivos (CSV em lote)

1.2 Machine Learning & Data Science

Ferramenta	Versão	Função
scikit-learn	latest	TF-IDF, classificadores (SVM, RF), LabelEncoder
pandas	latest	Manipulação de dados tabulares (CSV, DataFrames)
numpy	latest	Computação numérica e arrays
joblib	latest	Serialização/desserialização de modelos .pkl

1.3 Cloud — Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

Serviço	Função
OCI Compute (VM)	Hospedagem da aplicação FastAPI + frontend
OCI Object Storage	Armazenamento centralizado dos modelos .pkl
OCI IAM	Autenticação via Instance Principals (sem API keys)

1.4 Infraestrutura & Servidor Web

Ferramenta	Função
Nginx	Reverse proxy, serve arquivos estáticos, SSL/TLS
systemd	Gerenciamento do serviço finsight (auto-restart)
Certbot	Emissão automática de certificados Let's Encrypt (HTTPS)
SWAP	Prevenção de OOM (Out Of Memory) durante carregamento de modelos

1.5 Frontend — HTML/CSS/JS (Vanilla)

Tecnologia	Origem	Função
Tailwind CSS	CDN	Framework CSS utilitário (estilização)
Chart.js	CDN	Gráficos interativos (barra, pizza, linha)
Lucide Icons	CDN	Ícones vetoriais (UI/UX)
Google Fonts (Inter)	CDN	Tipografia moderna e legível

2. Instalação na VM OCI — Do Zero

2.1 Pré-requisitos da VM

- **Shape:** VM.Standard.E4.Flex (mínimo 2 OCPUs, 4GB RAM)
- **Sistema Operacional:** Ubuntu 22.04 LTS ou Oracle Linux 8
- **Portas liberadas:** 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 8000 (API direta, opcional)
- **Armazenamento:** Mínimo 50GB boot volume
- **Rede:** VCN com Internet Gateway e Security List configurada

2.2 Criar a Instância no OCI Console

1. Acesse OCI Console → Compute → Instances → Create Instance
2. Nome: finsight-ai-vm
3. Shape: VM.Standard.E4.Flex (2 OCPUs, 4GB RAM)
4. Image: Ubuntu 22.04 (Canonical)
5. Networking: Selecione sua VCN + subnet pública
6. Add SSH keys: Gere ou cole sua chave pública SSH
7. Boot volume: 50GB
8. Clique em Create

2.3 Configurar Security List (Firewall)

Na VCN da sua instância, adicione regras de ingresso:

Tipo	Porta	Origem	Descrição
------	-------	--------	-----------

TCP	22	0.0.0.0/0	SSH (restringa em produção)
TCP	80	0.0.0.0/0	HTTP — Nginx
TCP	443	0.0.0.0/0	HTTPS — Nginx + SSL
TCP	8000	10.0.0.0/8	API FastAPI (interno apenas)

2.4 Configurar Instance Principals (IAM)

A aplicação precisa ler modelos do OCI Object Storage sem usar API keys. Configure:

```
# 1. Crie uma Dynamic Group no OCI IAM: # Nome: finsight-dg # Matching Rule:
instance.compartment.id = 'ocid1.compartment.oc1..xxxx' # 2. Crie uma Policy: # allow
dynamic-group finsight-dg to read objects in compartment id # where
target.bucket.name='hackathon-one-g9-team-20' # 3. Anexe a Dynamic Group à sua
instância Compute
```

Nota: Sem o Instance Principals configurado, o backend funcionará com fallback heurístico (sem modelos ML), reduzindo a precisão da classificação.

3. Script de Instalação Automatizada

3.1 Estrutura de Diretórios na VM

```
/home/ubuntu/ ■■■■ finsight-ai/ ■■■■ backend/ # main.py + venv ■■■■ models/ # .pkl
baixados do OCI ■■■■ data/ # SQLite (finsight.db) ■■■■ venv/ # Virtualenv Python
/var/www/ ■■■■ finsight/ # index.html (nginx)
```

3.2 Comandos de Instalação Manual

```
# SSH para a VM ssh -i ~/.ssh/sua_chave.pem ubuntu@ # Atualizar sistema sudo apt
update && sudo apt upgrade -y # Instalar Python, pip, nginx, git sudo apt install -y
python3 python3-pip python3-venv nginx git curl # Criar diretórios mkdir -p
~/finsight-ai/backend ~/finsight-ai/models ~/finsight-ai/data sudo mkdir -p
/var/www/finsight # Criar virtualenv python3 -m venv ~/finsight-ai/venv source
~/finsight-ai/venv/bin/activate # Instalar dependências Python pip install --upgrade
pip pip install fastapi uvicorn pydantic pandas numpy scikit-learn joblib oci
python-multipart # Desativar venv deactivate
```

3.3 Copiar Arquivos para a VM

```
# Do seu computador local, execute: scp -i ~/.ssh/sua_chave.pem main.py
ubuntu@:~/finsight-ai/backend/ scp -i ~/.ssh/sua_chave.pem index.html ubuntu@:/tmp/ #
Na VM, mova o frontend: sudo cp /tmp/index.html /var/www/finsight/ sudo chown -R
www-data:www-data /var/www/finsight
```

4. Configuração do Systemd

O systemd garante que a API reinicie automaticamente em caso de falha ou reboot da VM.

```
# Criar o arquivo de serviço sudo tee /etc/systemd/system/finsight.service >
/dev/null << 'EOF' [Unit] Description=FinSight AI API v5.0 - G9-BR-TEAM-20
```

```

After=network.target [Service] User=ubuntu
WorkingDirectory=/home/ubuntu/finsight-ai/backend
Environment="PATH=/home/ubuntu/finsight-ai/venv/bin" Environment="API_PORT=8000"
Environment="API_HOST=0.0.0.0"
Environment="MODEL_DIR=/home/ubuntu/finsight-ai/models"
Environment="DATA_DIR=/home/ubuntu/finsight-ai/data"
Environment="OCI_BUCKET_NAME=hackathon-one-g9-team-20"
ExecStart=/home/ubuntu/finsight-ai/venv/bin/uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port
8000 Restart=always RestartSec=5 StandardOutput=journal StandardError=journal
[Install] WantedBy=multi-user.target EOF # Recarregar daemon, habilitar e iniciar
sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable finsight sudo systemctl start
finsight # Verificar status sudo systemctl status finsight

```

5. Configuração do Nginx

5.1 Modo HTTP (sem domínio)

```

sudo tee /etc/nginx/sites-available/finsight > /dev/null << 'EOF' server { listen 80;
server_name _; location / { root /var/www/finsight; try_files $uri /index.html; }
location /docs { proxy_pass http://localhost:8000/docs; proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; } location /openapi.json { proxy_pass
http://localhost:8000/openapi.json; proxy_set_header Host $host; } location /health {
proxy_pass http://localhost:8000/health; proxy_set_header Host $host; } location
/analise-financeira { proxy_pass http://localhost:8000/analise-financeira;
proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; } location
/simular { proxy_pass http://localhost:8000/simular; proxy_set_header Host $host; }
location /classificar { proxy_pass http://localhost:8000/classificar;
proxy_set_header Host $host; } location /historico { proxy_pass
http://localhost:8000/historico; proxy_set_header Host $host; } location /relatorio {
proxy_pass http://localhost:8000/relatorio; proxy_set_header Host $host; } location
/reload-models { proxy_pass http://localhost:8000/reload-models; proxy_set_header
Host $host; } } EOF sudo ln -sf /etc/nginx/sites-available/finsight
/etc/nginx/sites-enabled/ sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default sudo nginx -t
sudo systemctl restart nginx

```

5.2 Modo HTTPS (com domínio + Let's Encrypt)

```

# Instalar Certbot sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx # Configurar
nginx com seu domínio # (substitua example.com pelo seu domínio) sudo tee
/etc/nginx/sites-available/finsight > /dev/null << 'EOF' server { listen 80;
server_name example.com; location / { return 301 https://$server_name$request_uri; }
} server { listen 443 ssl; server_name example.com; ssl_certificate
/etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem; ssl_certificate_key
/etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem; location / { root /var/www/finsight;
try_files $uri /index.html; } location /docs { proxy_pass http://localhost:8000/docs;
proxy_set_header Host $host; } location /analise-financeira { proxy_pass
http://localhost:8000/analise-financeira; proxy_set_header Host $host; } # ...
(demais locations iguais ao modo HTTP) } EOF # Gerar certificado SSL sudo certbot
--nginx -d example.com --non-interactive --agree-tos -m admin@example.com # Renovação
automática já configurada pelo certbot

```

6. Gerenciamento de SWAP (OOM Prevention)

Os modelos ML (.pkl) consomem memória RAM significativa ao serem carregados. O SWAP previne que o kernel mate o processo por falta de memória.

```
# Verificar se SWAP existe swapon --show # Se não existir, criar arquivo de 2GB sudo
fallocate -l 2G /swapfile || sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=2048 sudo
chmod 600 /swapfile sudo mkswap /swapfile sudo swapon /swapfile echo '/swapfile none
swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab # Verificar free -h
```

Nota: Recomenda-se 2GB de SWAP para shapes com 4GB RAM. Para 8GB+ RAM, 1GB é suficiente.

7. Script de Atualização Automática (ATUALIZAR_VM_v4.sh)

O script oficial de atualização executa 10 passos sequenciais:

Passo	Ação	Descrição
0	Gerenciar SWAP	Cria/ativa SWAP de 2GB se não existir
1	Backup	Cria backup de main.py e index.html
2	Dependências	Atualiza pip e instala pacotes Python
3	Atualizar Backend	Copia novo main.py para backend/
4	Atualizar Frontend	Copia novo index.html para /var/www/finsight/
5	Verificar Modelos	Checa se todos os .pkl existem localmente
6	Systemd	Recria o arquivo de serviço finsight.service
7	Nginx	Reconfigura sites-available (HTTP ou HTTPS)
8	Reiniciar	Reload systemd, restart finsight + nginx
9	Verificação	Health check na porta 8000
10	Status	Exibe uso de memória (free -h)

Como usar: Copie o script ATUALIZAR_VM_v4.sh para /home/ubuntu/ e execute bash ATUALIZAR_VM_v4.sh. O script é idempotente — pode ser rodado múltiplas vezes sem problemas.

8. Backup e Rollback

Sempre faça backup antes de atualizações. O script cria automaticamente um backup em ~/finsight-ai/.backup_rollback/YYYYMMDD_HHMMSS/.

```
# Backup manual cp ~/finsight-ai/backend/main.py ~/main.py.backup cp
/var/www/finsight/index.html ~/index.html.backup # Rollback manual cp
~/main.py.backup ~/finsight-ai/backend/main.py cp ~/index.html.backup
/var/www/finsight/index.html sudo systemctl restart finsight nginx
```

9. Troubleshooting — Comandos Úteis

Problema	Comando de Diagnóstico
API não responde	sudo journalctl -u finsight -f --no-pager

Erro 502 Bad Gateway	<code>sudo nginx -t && sudo systemctl status nginx</code>
Modelos não carregam	<code>curl http://localhost:8000/health jq .</code>
OOM / Memória cheia	<code>free -h && ps aux --sort=-%mem head -10</code>
Porta 8000 ocupada	<code>sudo lsof -i :8000</code>
Logs da API	<code>sudo tail -f /var/log/syslog grep finsight</code>
Testar endpoint	<code>curl -X POST http://localhost:8000/analise-financeira -H 'Content-Type: application/json'</code>
Reiniciar tudo	<code>sudo systemctl restart finsight nginx</code>
Verificar SSL	<code>sudo certbot certificates</code>

10. Variáveis de Ambiente

Variável	Valor Padrão	Onde Definir
PATH	<code>~/finsight-ai/venv/bin</code>	systemd service
API_PORT	8000	systemd service
API_HOST	0.0.0.0	systemd service
MODEL_DIR	<code>~/finsight-ai/models</code>	systemd service
DATA_DIR	<code>~/finsight-ai/data</code>	systemd service
OCI_BUCKET_NAME	hackathon-one-g9-team-20	systemd service
OCI_BUCKET_NAMESPACE	(auto-detect)	Código Python

11. Checklist de Deploy

- VM criada com shape adequado (2 OCPUs, 4GB RAM)
- Security List com portas 22, 80, 443 liberadas
- Instance Principals configurado no IAM
- Bucket OCI com modelos .pkl no prefixo models/
- Python 3.11+ instalado
- Virtualenv criado e dependências instaladas
- main.py e index.html copiados para os diretórios corretos
- Systemd service habilitado e iniciado
- Nginx configurado e testado (`nginx -t`)
- SWAP ativado (2GB)
- Health check retorna HTTP 200
- Frontend acessível via IP público